

KNStore

Diagrama de Clases — Versión Corregida

Esquema completo con todas las correcciones aplicadas · Marzo 2026

Sistema	KNStore — Tienda en línea
Versión	2.0 (corregida)
Fecha	Marzo 2026
Clases	14 clases · 4 enums
Destino BD	NoSQL — MongoDB (documental)
Correcciones	9 errores resueltos (3 alta · 4 media · 2 baja)

1. Capa de Usuarios y Autenticación

Gestiona identidad, roles y sesiones. Users es la clase base de la que heredan Manager y Customer. Anonymous representa sesiones no autenticadas.

1.1 Users (clase base)

« clase » Users			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	id	int	PK — identificador único
-	email	string	Único, formato válido
-	password_hash	string	✓ CORREGIDO: hash bcrypt, no texto plano
-	name	string	
-	last_name	string	
-	role	UserRole	✓ NUEVO: enum CUSTOMER MANAGER
-	created_at	date	✓ NUEVO: auditoría
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	delete(): void		

« clase » Users			
+	login(): boolean		
+	logout(): void		
+	sign_in(): void		
Relaciones			
1	extiende →	→ Manager	
1	extiende →	→ Customer	

1.2 Manager

« clase » Manager			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	manager_id	int	PK
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	delete(): void		
+	check(): void		
Relaciones			
1	approves →	→ Provider	
1	manages →	→ Report	

1.3 Customer (antes: Costumer)

« clase » Customer			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	customer_id	int	✓ CORREGIDO: nombre de clase y campo
-	customer_address	string	
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	delete(): void		
+	make_payment(): void		
+	check(): void		
Relaciones			
1	tiene →	→ Shopping_Cart	

« clase » Customer

0..* genera → → Order

1.4 Anonymous

« clase » Anonymous

Atributos

Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	session_token	string	✓ NUEVO: rastreo de carrito anónimo

Métodos

+	sign_in(): void
+	check(): void
+	view_catalog(): void

2. Capa de Catálogo

Gestiona el inventario de productos y la relación con proveedores.

2.1 Product

« clase » Product

Atributos

Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	id	int	
-	name	string	
-	price	float	✓ CORREGIDO: era int, los precios tienen decimales
-	size	string	
-	stock	int	
-	brand	string	
-	category_id	int	✓ NUEVO: referencia a Category
-	description	string	✓ NUEVO
-	images	string[]	✓ NUEVO: array de URLs
-	provider_id	int	FK a Provider

Métodos

+	create(): void
+	modify(): void

« clase » Product			
+	delete(): void		
+	check(): void		
Relaciones			
1..*	aparece en →	→ Item_Shopping_Cart	
1	suministrado por →	→ Provider	

2.2 Provider

« clase » Provider			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	provider_id	int	PK
-	name	string	✓ NUEVO: nombre del proveedor
-	contact	string	✓ NUEVO: contacto
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	check(): void		

3. Capa de Flujo de Orden

Cubre el ciclo desde la selección de productos en el carrito hasta la generación de la orden de compra.

3.1 Shopping_Cart

« clase » Shopping_Cart			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	cart_id	int	✓ NUEVO: PK del carrito
-	customer_id	int	FK a Customer o session_token
-	total	float	✓ CORREGIDO: tipo implícito era int
-	created_at	date	✓ NUEVO
Métodos			
+	add(): void		
+	modify(): void		

« clase » Shopping_Cart			
+	delete(): void		
+	pay(): void		
+	check(): void		
Relaciones			
1	contiene →	→ Item_Shopping_Cart	
0..1	convierte a →	→ Order	

3.2 Item_Shopping_Cart

« clase » Item_Shopping_Cart			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	item_id	int	✓ NUEVO: PK del ítem
-	reference	varchar	
-	product_id	int	✓ NUEVO: FK a Product
-	amount	int	✓ CORREGIDO: era string
-	sub_total	float	
Métodos			
+	modify(): void		
+	delete(): void		
Relaciones			
1	referencia →	→ Product	

3.3 Order

« clase » Order			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	order_id	int	
-	order_date	date	
-	status	OrderStatus	✓ NUEVO: enum con estado general
-	customer_id	int	✓ NUEVO: FK a Customer
Métodos			
+	modify(): void		
+	delete(): void		
+	check(): void		
Relaciones			

« clase » Order			
1	tiene →	→ Payment	
1	tiene →	→ Shipment	
0..*	contiene →	→ Item_Shopping_Cart	

4. Capa de Pagos y Facturación

Gestiona el procesamiento de pagos y la generación de comprobantes fiscales. Bill y Payment tienen ahora relación explícita 1:1.

4.1 Payment

« clase » Payment			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	payment_id	int	
-	payment_amount	float	✓ CORREGIDO: era int
-	payment_method	PaymentMethod	✓ CORREGIDO: era string, ahora enum
-	payment_date	date	✓ NUEVO
-	bill_id	int	✓ NUEVO: FK a Bill (relación 1:1 explícita)
Métodos			
+	modify(): void		
+	process_payment(): boolean		
+	check(): void		
Relaciones			
1	genera →	→ Bill	
1	pertenece a →	→ Order	

4.2 Bill

« clase » Bill			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	bill_id	int	
-	bill_reference	varchar	
-	unit_price	float	
-	total	float	

« clase » Bill			
-	issued_at	date	✓ NUEVO: fecha de emisión
-	payment_id	int	✓ NUEVO: FK a Payment (1:1)
Métodos			
+	modify(): void		
+	check(): void		

5. Capa de Envíos

Coordina la logística de entrega, incluyendo dirección de destino y estado del envío.

5.1 Shipment

« clase » Shipment			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	shipment_id	int	
-	address	string	
-	city	string	
-	shipping_method	string	
-	address_id	int	✓ NUEVO: FK a Address
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	delete(): void		
+	check(): void		
Relaciones			
1	tiene →	→ Address	
1	tiene →	→ Shipping_Status	
0..1	pertenece a →	→ Order	

5.2 Shipping_Status

« clase » Shipping_Status			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	shipping_status_id	int	

« clase » Shipping_Status			
-	status	ShipmentStatus	✓ CORREGIDO: era 3 booleans, ahora enum
-	updated_at	date	✓ NUEVO: timestamp del cambio
Métodos			
+	modify(): void		
+	check(): void		

5.3 Address

« clase » Address			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	address_id	int	✓ NUEVO: PK
-	street	string	
-	number	string	
-	city	string	
-	zip_code	string	✓ NUEVO
-	country	string	✓ NUEVO
Métodos			
+	create(): void		
+	modify(): void		
+	delete(): void		
+	check(): void		

6. Capa de Soporte Operacional

Contiene herramientas para la gestión interna del sistema por parte del Manager.

6.1 Report

« clase » Report			
Atributos			
Vis.	Nombre	Tipo	Notas
-	report_id	int	
-	report_type	string	
-	report_date	date	
-	manager_id	int	✓ NUEVO: FK al manager que lo genera

« clase » Report	
Métodos	
+	create(): void
+	modify(): void
+	delete(): void
+	check(): void

7. Enumeraciones

Reemplazan campos string y conjuntos de booleans para garantizar integridad en los datos.

7.1 UserRole

« enum » UserRole	
CUSTOMER	Usuario registrado con capacidad de compra
MANAGER	Administrador con acceso a reportes y proveedores

7.2 OrderStatus

« enum » OrderStatus	
DRAFT	Orden en construcción, aún no confirmada
CONFIRMED	Orden confirmada y en proceso
CANCELLED	Orden cancelada por el cliente o el sistema
COMPLETED	Orden entregada y finalizada

7.3 ShipmentStatus

« enum » ShipmentStatus	
PENDING	Envío pendiente de despacho (antes: pending: boolean)
SENT	Envío despachado en camino (antes: sent: boolean)
REJECTED	Envío rechazado o devuelto (antes: rejected: boolean)
DELIVERED	Envío entregado al destinatario

7.4 PaymentMethod

« enum » PaymentMethod	
CREDIT_CARD	Pago con tarjeta de crédito
DEBIT_CARD	Pago con tarjeta débito

BANK_TRANSFER	Transferencia bancaria
CASH	Pago contra entrega en efectivo

8. Mapa completo de relaciones

Tabla consolidada de todas las asociaciones entre clases, con multiplicidades y tipo de relación.

Clase origen	Multiplicidad	Clase destino	Tipo de relación	Descripción
Users	1 — 1	Manager	Herencia	Manager extiende Users
Users	1 — 1	Customer	Herencia	Customer extiende Users (nombre corregido)
Manager	1 — *	Provider	Asociación	Manager aprueba proveedores
Manager	1 — *	Report	Asociación	Manager genera y gestiona reportes
Customer	1 — 1	Shopping_Cart	Asociación	Cada cliente tiene un carrito activo
Customer	1 — *	Order	Asociación	Un cliente puede tener múltiples órdenes
Shopping_Cart	1 — *	Item_Shopping_Cart	Composición	El carrito contiene líneas de ítem
Item_Shopping_Cart	* — 1	Product	Asociación	Cada ítem referencia un producto
Shopping_Cart	0..1 — 1	Order	Asociación	El carrito se convierte en orden al pagar
Order	1 — 1	Payment	Asociación	Una orden tiene un pago
Order	1 — 1	Shipment	Asociación	Una orden tiene un envío
Payment	1 — 1	Bill	Asociación	✓ CORREGIDO: relación 1:1 ahora explícita
Shipment	1 — 1	Address	Composición	El envío tiene una dirección destino
Shipment	1 — 1	Shipping_Status	Composición	✓ CORREGIDO: status como objeto propio
Provider	* — 1	Product	Asociación	Un proveedor suministra productos